

QXD0017 - Lógica para Computação

– Lista de exercícios –

Paulo T. Guerra

1. Encontre predicados apropriados e suas especificações para codificar as frases a seguir na Lógica de Primeira Ordem. (Siga o modelo do exemplo.)

Exemplo: Todas as coisas vermelhas estão na caixa.

$V(x)$: x é uma coisa vermelha $C(x)$: x está na caixa

$\forall x(V(x) \rightarrow C(x))$

- (a) Só coisas vermelhas estão na caixa.
 - (b) Todas as medalhas foram ganhas por brasileiros.
 - (c) Um brasileiro ganhou todas as medalhas.
 - (d) Os primatas tem pelos, mas nem sempre tem calda.
2. Suponha que $F(x, y)$ significa que x é pai de y ; $M(x, y)$ significa que x é a mãe de y . Analogamente, $H(x, y)$, $S(x, y)$ e $B(x, y)$ dizem que x é marido, irmã e irmão de y . Você pode também usar constantes e e p para denotar indivíduos, como “Edu” e “Paula”, respectivamente. No entanto, não é permitido usar outros símbolos predicados diferentes dos aqui enunciados para codificar as frases a seguir na lógica de predicados:
 - (a) Todos têm uma mãe
 - (b) Todos têm um pai e uma mãe
 - (c) Todos que tem uma mãe têm um pai
 - (d) Edu é um avô
 - (e) Todos os pais são pais ou mães
 - (f) Nenhum tio é tia
 - (g) Todos os irmãos são irmãos ou irmãs
 - (h) Nenhuma avó é pai de alguém
 - (i) Edu e Paula são marido e mulher
 - (j) Carlos é cunhado de Monique
 3. Seja $\mathbb{F} = \emptyset$ e $\mathbb{P} = \{E\}$ o conjunto de símbolos funcionais e de predicado, respectivamente. Seja $M = (A, I, v)$ a interpretação tal que
 - $A = \{a, b, c, d\}$
 - $v(E) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, c)\}$

Indique para cada fórmulas abaixo se M a satisfaz ou não. Justifique.

- (a) $\exists x E(x, x)$ (*Exemplo: $\exists x E(x, x)$ é satisfeito, pois para $x = c$, $E(x, x)$ é verdade.*)
- (b) $\forall x E(x, x)$
- (c) $\forall x \exists y E(x, y)$
- (d) $\forall x \forall y (E(x, y) \rightarrow E(y, x))$
- (e) $\exists x \forall y \neg E(y, x)$
4. Para cada fórmula φ abaixo, encontre dois modelos M_1 e M_2 tais que $M_1 \models \varphi$ e $M_2 \not\models \varphi$.
- (a) $\exists z \forall x \forall y Q(g(x, y), g(y, y), z)$
- (b) $\forall x \exists y \exists z (P(x, y) \wedge P(z, y) \wedge (P(x, z) \rightarrow P(z, x)))$
5. Mostre que os seguintes a seguir **não** são consequências lógicas, apresentando um modelo sobre o conjunto concreto $A = \{a, b, c\}$ que satisfaz todas as premissas, mas não a conclusão.
- (a) $\forall x \exists y S(x, y) \not\models \exists y \forall x S(x, y)$
- (b) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \not\models \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$
- (c) $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \not\models \exists x (\neg P(x) \wedge Q(x))$
- (d) $\exists x (\neg P(x) \wedge Q(x)) \not\models \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- (e) $\exists x (\neg P(x) \vee \neg Q(x)) \not\models \forall x (P(x) \vee Q(x))$
- (f) $(\forall x P(x)) \rightarrow L \not\models \forall x (P(x) \rightarrow L)$
- (g) $\exists x P(x), \exists y Q(y) \not\models \exists z (P(z) \wedge Q(z))$
- (h) $\exists x P(x), \forall x \exists y S(x, y), \forall x \neg S(x, x) \not\models \forall x (P(x) \rightarrow \exists y S(y, x))$
- (i) $\forall x (P(x) \rightarrow R(x)), \forall x (Q(x) \rightarrow R(x)) \not\models \exists x (P(x) \wedge Q(x))$
6. Prove os seguintes itens por meio do sistema de dedução natural.
- (a) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x))$
- (b) $\forall x \forall y P(x, y) \vdash \forall y \forall x P(x, y)$
- (c) $\forall x (P \rightarrow Q(x)) \vdash (P \rightarrow \forall x Q(x))$
- (d) $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \vdash (\exists x P(x) \vee \exists x Q(x))$
- (e) $\exists x (P(x) \wedge Q) \vdash (\exists x P(x)) \wedge Q$
- (f) $(\exists x P(x)) \wedge Q \vdash \exists x (P(x) \wedge Q)$
- (g) $\forall x (P(x) \vee Q) \vdash (\forall x P(x)) \vee Q$
- (h) $(\forall x P(x)) \vee Q \vdash \forall x (P(x) \vee Q)$
- (i) $\exists x (P(x) \rightarrow Q) \vdash (\forall x P(x)) \rightarrow Q$
- (j) $(\forall x P(x)) \rightarrow Q \vdash \exists x (P(x) \rightarrow Q)$
- (k) $\exists x (P \rightarrow Q(x)) \vdash P \rightarrow \exists x Q(x)$
- (l) $P \rightarrow \exists x Q(x) \vdash \exists x (P \rightarrow Q(x))$
- (m) $\vdash \exists x (P(x) \rightarrow \forall x P(x))$
- (n) $\forall x (P(x) \vee \exists y Q(y)) \vdash (\forall x P(x)) \vee (\exists y Q(y))$
- (o) $(\forall x P(x)) \vee (\exists y Q(y)) \vdash \exists y (\forall x P(x) \vee Q(y))$
- (p) $\exists y (\forall x P(x) \vee Q(y)) \vdash \exists y \forall x (P(x) \vee Q(y))$